
Pregunta

a) (1,25 punts) Calcula $\begin{vmatrix} a-2 & 3 \\ 4 & a+2 \end{vmatrix}$ i troba els valors de a per als quals és nul.

Solució. $(a-2)(a+2) - 12 = a^2 - 4 - 12 = a^2 - 16$. És nul per a $a = 4$ i per a $a = -4$.

b) (1,25 punts) Calcula el determinant $\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix}$, comprova que és igual a $(x-1)^2(x+2)$ i digues per a quins valors de x s'anul·la.

Solució. Per Sarrus: $x^3 + 1 + 1 - x - x - x = x^3 - 3x + 2$. D'altra banda, $(x-1)^2(x+2) = (x^2 - 2x + 1)(x+2) = x^3 - 3x + 2$: coincideixen. S'anul·la per a $x = 1$ i per a $x = -2$.